

◆解答◆

- ① (1) 自転 (2) 14(時間)30(分)
 (3) 12(時)1(分) (4) ウ
- ② (1) D (2) ウ
 (3) ① エ ② イ ③ イ
- ③ (1) イ (2) G
 (3) 位置: A, B, C
 名前: 明けの明星 (4) D
- ④ (1) 115(g) (2) 8.5(g)
 (3) ① ア ② 25(g)

◆解説◆

- ① (2) $19\text{時}16\text{分} - 4\text{時}46\text{分} = 14\text{時間}30\text{分}$
 (3) $(4\text{時}46\text{分} + 19\text{時}16\text{分}) \div 2 = 12\text{時}1\text{分}$
 (4) 晴れた日に気温が最も高くなるのは14時ごろです。太陽は12時1分に南中しているので、14時ごろには真南よりも西に動いています。
- ② (2) 太陽の南中高度が最も低く、昼の長さが最も短いウが冬至の日の太陽の動きになります。
- (3)① 南の空を通る太陽によってできるかげは北側にできるので、Aは北になり、Bは西、Dは東になります。
- ② 午前10時の太陽は南東にあるので、かげは北西にできます。よって、アが午前10時のかげになるので、午前11時のかげはイになります。
- ③ (1) アの氷や岩石のつぶでできた大きなリングをもつのは土星で、ウの太陽系の惑星で直径や重さが最も大きいのは木星です。
- (2) 地球に最も近いGの位置に金星があるとき、見かけの大きさが最も大きく見えます。
- (4) 金星が太陽のまわりを3か月(0.25年)で $\square^\circ$ 公転するとした場合、
 $0.62 : 360 = 0.25 : \square$
 $\square = 145.1\dots$ より、約 145°
 Aの位置から約 145° 公転した位置はDです。
- ④ (1) $100 + 15 = 115(\text{g})$
 (2) $23.5 - 15 = 8.5(\text{g})$
 (3)① アはホウ酸、イはミョウバン、ウは食塩の結晶です。
 ② $14.9 - 4.9 = 10(\text{g}) \quad 10 \times \frac{250}{100} = 25(\text{g})$